

**UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA**

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN**



**DESARROLLO DE FORMULARIO DE FACTURACION**

**PROGRAMACION II**

**Repositorio: [https://github.com/El-Andre728/Sistema\\_Estudiantes\\_Factura](https://github.com/El-Andre728/Sistema_Estudiantes_Factura)**

**André Gabriel García Ramírez 9989-25-4916**

**GUATEMALA, Fecha 2026**

## **Qué se hizo**

- Se creó el formulario de Facturación, siguiendo la misma estructura del proyecto que ya se usa para Estudiantes.
- El formulario pide los datos del cliente, la fecha y genera solo el número de factura.
- Se puede agregar y quitar productos en una tabla; el subtotal de cada línea y el total se calculan automáticamente.
- Los botones permiten grabar, actualizar y eliminar una factura completa, además de agregar y quitar líneas de detalle.
- Abajo hay una lista de las facturas ya guardadas, y se puede volver a cargar cualquiera al formulario para editarla.
- Se agregó un menú principal para entrar tanto al módulo de Estudiantes como al de Factura desde un mismo lugar.
- Todo queda guardado en una base de datos PostgreSQL.

## **Dificultades encontradas**

- El proyecto base no tenía configurada la conexión a la base de datos, hubo que armarla desde cero.
- El formulario de Estudiante cierra toda la aplicación al cerrarse; se tuvo que corregir para que solo cerrara esa ventana y no afectara el menú principal.
- El primer formulario de Factura se armó por código y no se podía editar visualmente en NetBeans; se ajustó para que sí se pudiera abrir y modificar desde el diseñador.

## Capturas de pantalla

### Formulario de Factura en modo diseño

This screenshot shows the 'Formulario de Factura en modo diseño' (Invoice Form in design mode). The interface is dark-themed and contains several input fields and tables.

At the top, there are input fields for 'No. Factura', 'Fecha', 'Cliente', and 'NIT', followed by a 'Nueva' button.

Below these is a table with four columns: 'Descripción', 'Cantidad', 'Precio unitario', and 'Subtotal'. The table is currently empty.

Under the table, there are four buttons: 'Agregar línea', 'Eliminar línea', 'Grabar factura', and 'Actualizar', followed by an 'Eliminar factura' button.

To the right of these buttons is a 'Total' label followed by an input field showing '0'.

Below the buttons is a section titled 'Facturas guardadas' (Saved Invoices) containing a table with five columns: 'ID', 'Número', 'Fecha', 'Cliente', and 'Total'. This table is also empty.

At the bottom left, there is a 'Cargar seleccionada' button.

### Formulario de Factura en ejecución

This screenshot shows the 'Formulario de Factura en ejecución' (Invoice Form in execution mode). The interface is light-themed and displays pre-filled data.

At the top, the input fields are filled with: 'No. Factura' (FAC-0001), 'Fecha' (2026-08-01), 'Cliente' (Andre), and 'NIT' (3793). A 'Nueva' button is on the right.

Below is a table with four columns: 'Descripción', 'Cantidad', 'Precio unitario', and 'Subtotal'. The 'Subtotal' column shows '0'.

Under the table, there are four buttons: 'Agregar línea', 'Eliminar línea', 'Grabar factura', and 'Actualizar', followed by an 'Eliminar factura' button.

To the right of these buttons is a 'Total' label followed by an input field showing '0'.

Below the buttons is a section titled 'Facturas guardadas' (Saved Invoices) containing a table with five columns: 'ID', 'Número', 'Fecha', 'Cliente', and 'Total'. The table contains one row:

| ID | Número   | Fecha      | Cliente | Total   |
|----|----------|------------|---------|---------|
| 1  | FAC-0001 | 2026-08-01 | Andre   | 3000.00 |

At the bottom left, there is a 'Cargar seleccionada' button.